

19 de Junio de 2026

TERMINOS DE REFERENCIA MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EQUIPOS

1. PROPÓSITO DE LA ADQUISICIÓN

Se requiere mantenimiento preventivo semestral para el Equipo de Rayos X Digital Dental OWANDY, modelo Elios Mural y digitalizador Air Techniques Scanx Duo del CESFAM Villa Alhué, con la finalidad de garantizar continuidad operativa, cumplir con mantenimiento de acuerdo a las indicaciones del fabricante y mantener vida útil del equipo.

2. ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO

2.1 Identificación del Equipo

- Rayos X Dental Digital Dental Owendy, Modelo Elios Mural, N° Serie: 29190729
- Digitalizador Air Techniques SCANX DUO, N° serie: 009589

2.2 Frecuencia de las mantenciones

La I. Municipalidad de Alhué a través del Departamento de Salud solicita mantención preventiva con una frecuencia semestral para cada uno de los equipos, que puede ser ajustable, previa coordinación con la contraparte técnica y la empresa.

Equipo y sistema	Calendario de Ejecución Mantenimiento Preventivo	
Rayos X Digital Dental Fabricante: Owendy Modelo Elios Mural N° Serie: 29190729	Junio o Julio 2026	Diciembre 2026
Digitalizador Air Techniques SCANX DUO N° serie: 009589	Junio o Julio 2026	Diciembre 2026

2.3 Labores de Mantenimiento Preventivo

La I. Municipalidad de Alhué a través del Departamento de Salud, indica las siguientes labores como recomendación a los equipos indicados, no obstante, queda sujeto a sumar más actividades de acuerdo lo establece el fabricante.

2.3.1 Rayos X Owandy Elios Mural:

1. Calibración y Generación de Rayos X

- Medición de parámetros eléctricos: Revisión del voltaje y corriente del tubo. Además, apriete de terminales eléctricos.
- Calibración del temporizador: Asegura el tiempo exacto de exposición para evitar radiación innecesaria y garantizar la nitidez de la imagen.
- Prueba de colimador: Verificación de la alineación del haz de rayos X.
- Prueba de disparador: verificar correcto funcionamiento.

2. Revisión Mecánica y Física

- Inspección del brazo articulado: Ajuste de resortes y frenos para evitar caídas o derivas durante el posicionamiento.
- Inspección de cabezal: revisar posicionamiento.
- Limpieza integral: Eliminación de polvo en tarjetas electrónicas y cabezal, previniendo sobrecalentamientos.

- Verificación de cableado: Revisión de cables de alimentación y comunicación para evitar cortes internos o falsos contactos.
- Aplicar grasa en uniones rotatorias.

3. Conectividad y Software

- Conexión con PC y Software: Revisión de la comunicación entre el generador y el software de adquisición para evitar errores de conectividad o guardado.
- Prueba de disparador: Comprobación del correcto funcionamiento del botón de disparo manual y remoto.

4. Protección Radiológica

- Prueba de fugas del cabezal: Verificación de que el plomo interno no presenta filtraciones para cumplir con la normativa legal de seguridad del paciente y el operador.

2.3.2 Digitalizador AIR TECHNIQUES SCANX DUO:

- Verificar operatividad del equipo al llegar.
- Verificar que el software se encuentre instalado, actualizado y opere correctamente en el PC.
- Realizar prueba de digitalizador.
- Verificar calidad de la imagen.
- Limpieza integral del equipo.
- Indicar si el equipo se encuentra operativo al terminar mantención.
- En caso de ser necesario, indicar e informar problemas encontrados.

3. REQUERIMIENTOS PARA TODA MANTENCIÓN PREVENTIVA

- **Lugar y horarios de ejecución:** Dependencias del CESFAM Villa Alhué, calle 21 de Mayo 440, Villa Alhué, Comuna de Alhué, de lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 hrs y viernes de 8:00 a 16:00 hrs
- Las mantenciones serán programadas de común acuerdo con el Encargado del CESFAM, coordinando vía e-mail.
- El proveedor debe ajustarse a los tiempos y horarios que el mandante defina como adecuados para el trabajo de la mantención preventiva.
- Cumplir con el máximo de rigurosidad técnica los trabajos de mantención preventiva que corresponda realizar.
- Entregar información técnica detallada al Encargado del CESFAM respecto del estado de los equipos.
- El Personal Técnico del Proveedor entregará un informe por cada equipo en mantención, que al menos incluya:
 - o Nombre del Equipo.
 - o Modelo.
 - o N° de serie.
 - o Ubicación (según indique Encargado de Cesfam).
 - o Pauta de chequeo y pruebas realizadas.
 - o Estado de entrega del equipo.
 - o Recomendaciones técnicas.

Debe dejarse una copia con el profesional a cargo y otra copia deberá ir adjunta a la factura. Este documento será requisito para el pago y para verificar el cumplimiento de los plazos contractuales.

- **EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPONDER Y FIRMAR CHECK LIST INSTITUCIONAL DE MANTENCIÓN PREVENTIVA.**
- Todos los materiales necesarios para una correcta mantención preventiva de los equipos, el proveedor los debe considerar en el precio ofertado. Por tanto, deberán incluir los costos de mano de obra, insumos, lubricantes, limpieza, ajustes, calibraciones, actualizaciones de software, herramientas, diagnósticos de posibles fallas, etc. No habrá costos adicionales para el Departamento de Salud por estos conceptos y deberán ser ejecutados de acuerdo a lo indicado, a costo del proveedor adjudicado.

- Para todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten en el marco de la mantención preventiva, deberá considerarse que cada vez que se realice un trabajo y una vez que este haya finalizado, el proveedor tendrá la obligación de realizar la limpieza del lugar y el retiro de los materiales, residuos, despuntes o escombros, resultantes del trabajo ejecutado.
- **GARANTÍA:** El proveedor adjudicado deberá, en el caso de los servicios de mantención preventiva, garantizar el funcionamiento del equipo hasta la fecha de la siguiente mantención, manteniendo parámetros de calidad de imagen clínica, cumpliendo los requisitos de seguridad eléctrica, seguridad radiológica y que el equipo se encuentre apto para fiscalización SEREMI.

5. REQUISITOS PROVEEDOR

- Adjuntar compromiso de Garantía.
- Certificado de representación de la marca de equipo ambos equipos.
- Certificado de servicio técnico autorizado por el fabricante de ambos equipos.
- Técnicos certificados por fabricante o con entrenamiento acreditado.

5. IDENTIFICACIÓN DE SOLICITANTE O REQUIRENTE

Odontólogo Manuel Cantillana Melo
Encargado de Programa Odontológico Comunal
Departamento de Salud

Dr. Manuel Cantillana M.
Cirujano Dentista
Rut: 17.643.759-6
Odontólogo Manuel Cantillana Melo
Encargado de Programa Odontológico Comunal

Fernanda Monares A.
Rut: 18.777.203 - 6
Enfermera

VB Encargada de Equipos Críticos/Relevantes